

I 数学篇

题型一、分式计算及分式方程

1. 若 $\frac{a}{b}=20$, $\frac{b}{c}=10$, 则 $\frac{a+b}{b+c}$ 的值为 ()
- A. $\frac{11}{21}$ B. $\frac{21}{11}$ C. $\frac{110}{21}$ D. $\frac{210}{11}$
2. 关于 x 的方程 $\frac{2x+a}{x-1}=1$ 的解是正数, 则 a 的取值范围是 ()
- A. $a > -1$ B. $a > -1$ 且 $a \neq 0$ C. $a < -1$ D. $a < -1$ 且 $a \neq -2$
3. 有纯农药一桶, 倒出 20 升后用水补满; 然后又倒出 10 升, 再用水补满, 这时桶中纯农药与水的容积之比为 3: 5, 则桶的容积为 ()
- A. 30 升 B. 40 升 C. 50 升 D. 60 升

题型二、一元二次方程与韦达定理

4. 设 a, b 是方程 $x^2+x-2013=0$ 的两个实数根, 则 a^2+a+ab 的值为 ()
- A. 2013 B. 4026 C. 1 D. 0
5. 设 $x^2-px+q=0$ 的两实根为 α, β , 而以 α^2, β^2 为根的一元二次方程仍是 $x^2-px+q=0$, 则数对 (p, q) 的个数是 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 0
6. 设 $a^2+1=3a$, $b^2+1=3b$, 且 $a \neq b$, 则代数式 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 的值为 ()
- A. 5 B. 7 C. 9 D. 11
7. 某工厂第二季度的产值比第一季度的产值增长了 $x\%$, 第三季度的产值又比第二季度的产值增长了 $x\%$, 则第三季度的产值比第一季度的产值增长了 ()
- A. $2x\%$ B. $1+2x\%$ C. $(1+x\%)x\%$ D. $(2+x\%)x\%$

题型三、绝对值问题

8. 如果 x, y 是非零实数, 使得 $\begin{cases} |x|+y=3 \\ |x|y+x^3=0 \end{cases}$, 那么 $x+y$ 等于 ()
- A. 3 B. $\sqrt{13}$ C. $\frac{1-\sqrt{13}}{2}$ D. $4-\sqrt{13}$

题型四、最值问题

9. 已知 $y=\sqrt{x-1}+\sqrt{5-x}$ (x, y 均为实数), 则 y 的最大值与最小值的差为 ()
- A. $2\sqrt{2}-1$ B. $4-2\sqrt{2}$ C. $3-2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}-2$

10. 已知 x 、 y 、 z 是三个非负实数，满足 $3x+2y+z=5$ ， $x+y-z=2$ ，若 $S=2x+y-z$ ，则 S 的最大值与最小值的和为（ ）
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

11. 已知 $y=\sqrt{x-1}+\sqrt{5-x}$ (x 、 y 均为实数)，则 y 的最大值与最小值的差为（ ）
- A. $2\sqrt{2}-1$ B. $4-2\sqrt{2}$ C. $3-2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}-2$

题型五、二次根式

12. $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$ 的整数部分是（ ）
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

13. 若实数 a 满足方程 $a=\sqrt{1-\frac{1}{a}}+\sqrt{a-\frac{1}{a}}$ ，则 $[a]=$ （ ），其中 $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

14. 已知 $a<0$ ，那么 $\sqrt{(2a-|a|)^2}=$ （ ）
- A. a B. $-a$ C. $3a$ D. $-3a$

15. 若 a 为实数，化简 $\sqrt{(2-a)^2}$ 的结果是（ ）
- A. $a-2$ B. $2-a$ C. $\pm(2-a)$ D. $|2-a|$

题型六、一元一次方程与应用

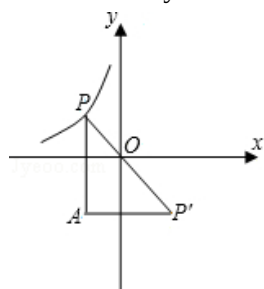
16. 一艘轮船从河的上游甲港顺流到达下游的丙港，然后调头逆流向上到达中游的乙港，共用了 12 小时。已知这条轮船的顺流速度是逆流速度的 2 倍，水流速度是每小时 2 千米，从甲港到乙港相距 18 千米，则甲、丙两港间的距离为（ ）
- A. 44 千米 B. 48 千米 C. 30 千米 D. 36 千米

17. 某商场的老板销售一种商品，他要以不低于超过进价 20% 价格才能出售，但为了获得更多利润，他以高出进价 80% 的价格标价。若你想买下标价为 360 元的这种商品，最多降价多少时商店老板才能出售（ ）
- A. 80 元 B. 100 元 C. 120 元 D. 160 元

18. 某班进行一次标准化测试，试卷由 25 道选择题组成，每题答对得 4 分，不答得 0 分，答错扣 1 分。那么下列分数中不可能的是（ ）
- A. 95 B. 89 C. 79 D. 75

题型七、反比例函数

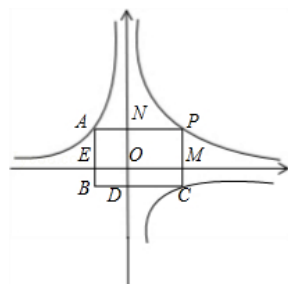
19. 如图，设 P 是函数 $y = -\frac{4}{x}$ 在第二象限的图象上的任意一点，点 P 关于原点的对称点 P' ，过 P 作 $PA \parallel y$ 轴，过 P' 作 $P'A \parallel x$ 轴， PA 与 $P'A$ 交于点 A ，则 $\triangle PAP'$ 的面积是（ ）



- A. 2 B. 4 C. 8 D. 随 P 的变化而变化

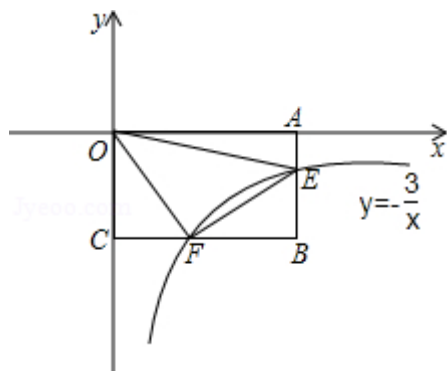
20. 如图，两个反比例函数 $y = \frac{k_1}{x}$ 和 $y = \frac{k_2}{x}$ （其中 $k_1 > 0 > k_2$ ）在第一象限内的图象是 C_1 ，

第二、四象限内的图象是 C_2 ，设点 P 在 C_1 上， $PC \perp x$ 轴于点 M ，交 C_2 于点 C ， $PA \perp y$ 轴于点 N ，交 C_2 于点 A ， $AB \parallel PC$ ， $CB \parallel AP$ 相交于点 B ，则四边形 $ODBE$ 的面积为（ ）



- A. $|k_1 - k_2|$ B. $\frac{k_1}{|k_2|}$ C. $|k_1 \cdot k_2|$ D. $\frac{k_2^2}{k_1}$

21. 如图，反比例函数 $y = -\frac{3}{x}$ ($x > 0$) 图象经过矩形 $OABC$ 边 AB 的中点 E ，交边 BC 于 F 点，连接 EF 、 OE 、 OF ，则 $\triangle OEF$ 的面积是（ ）



- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{7}{3}$ D. $\frac{5}{2}$

题型八、化简求值

22. 已知: $m^2+n^2+mn+m-n=-1$, 则 $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$ 的值等于 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

23. 已知 $abc=1$, $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=3$, 则 $\frac{1}{ab+c-1}+\frac{1}{bc+a-1}+\frac{1}{ca+b-1}$ 的值为 ()

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 2 D. $-\frac{2}{3}$

题型九、一次函数

24. 若直线 $x+2y=2m$ 与直线 $2x+y=2m+3$ (m 为常数) 的交点在第四象限, 则整数 m 的值为 ()

- A. -3, -2, -1, 0 B. -2, -1, 0, 1 C. -1, 0, 1, 2 D. 0, 1, 2, 3

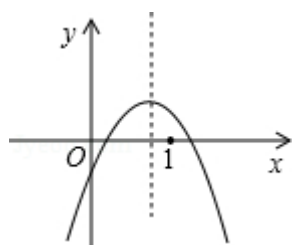
题型十、找规律

25. 甲从一个鱼摊上买了三条鱼, 平均每条 a 元, 又从另一个鱼摊上买了两条鱼, 平均每条 b 元, 后来他又以每条 $\frac{a+b}{2}$ 元的价格把鱼全部卖给了乙, 结果发现赔了钱, 原因是 ()

- A. $a>b$ B. $a<b$ C. $a=b$ D. 与 a 和 b 的大小无关

题型十一、二次函数图像与性质

26. 函数 $y=ax^2+bx+c$ 图象的大致位置如图所示, 则 ab , bc , $2a+b$, $(a+c)^2-b^2$, $(a+b)^2-c^2$, b^2-a^2 等代数式的值中, 正数有 ()

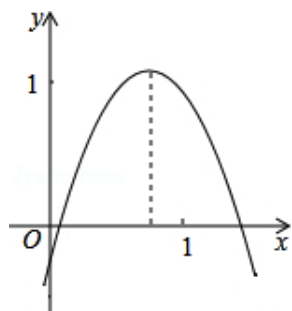


- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

27. 二次函数 $y=-2x^2+4x+1$ 的图象如何移动就得到 $y=-2x^2$ 的图象 ()

- A. 向左移动 1 个单位, 向上移动 3 个单位
B. 向右移动 1 个单位, 向上移动 3 个单位
C. 向左移动 1 个单位, 向下移动 3 个单位
D. 向右移动 1 个单位, 向下移动 3 个单位

28. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示, 则下列 6 个代数式: ab , ac , $a+b+c$, $a-b+c$, $2a+b$, $2a-b$ 中, 其值为正的式子的个数是 ()



- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

题型十二、因式分解

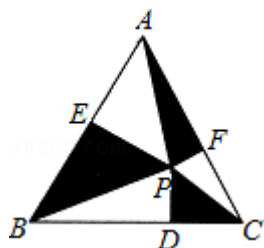
29. 把多项式 $x^2 - y^2 - 2x - 4y - 3$ 因式分解之后，正确的结果是 ()

- A. $(x+y+3)(x-y-1)$
 B. $(x+y-1)(x-y+3)$
 C. $(x+y-3)(x-y+1)$
 D. $(x+y+1)(x-y-3)$

题型十三、几何计算

30. 如图，正 $\triangle ABC$ 中，P 为正三角形内任意一点，过 P 作 $PD \perp BC$ ， $PE \perp AB$ ， $PF \perp AC$

连结 AP、BP、CP，如果 $S_{\triangle APF} + S_{\triangle BPE} + S_{\triangle PCD} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，那么 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 ()

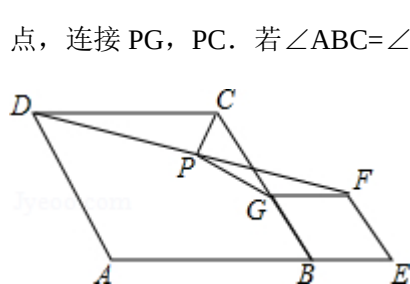


- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\frac{3}{2}$

31. 已知坐标原点 O 和点 A (2, -2)，B 是坐标轴上的一点，若 $\triangle AOB$ 是等腰三角形，则这样的点 B 一共有多少个 ()

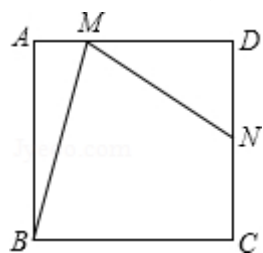
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

32. 如图，在菱形 ABCD 和菱形 BEFG 中，点 A、B、E 在同一直线上，P 是线段 DF 的中点，连接 PG，PC. 若 $\angle ABC = \angle BEF = 60^\circ$ ，则 $\frac{PG}{PC} =$ ()



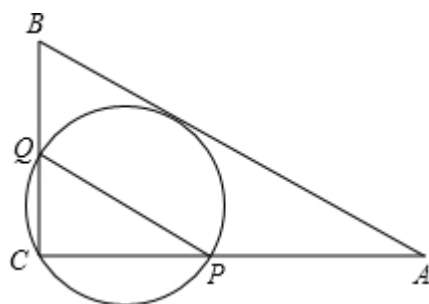
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

33. 在正方形 ABCD 中, N 是 DC 的中点, M 是 AD 上异于 D 的点, 且 $\angle NMB = \angle MBC$, 则 $\tan \angle ABM$ 的值为 ()



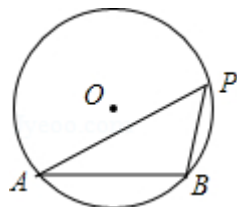
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

34. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=10$, $AC=8$, $BC=6$, 经过点 C 且与边 AB 相切的动圆与 CA、CB 分别相交于点 P、Q, 则线段 PQ 长度的最小值是 ()



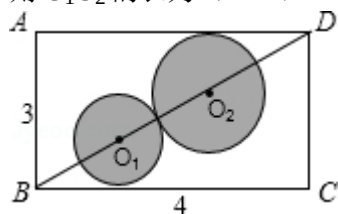
- A. 4.75 B. 4.8 C. 5 D. $4\sqrt{2}$

35. 如图, 点 A、B、P 在 $\odot O$ 上, 且 $\angle APB = 50^\circ$. 若点 M 是 $\odot O$ 上的动点, 要使 $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 则所有符合条件的点 M 有 ()



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

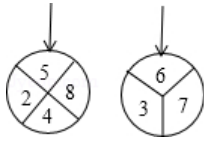
36. 如图, 矩形纸片 ABCD 中, $AB=3\text{cm}$, $BC=4\text{cm}$, 若要在该纸片中剪下两个外切的圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$, 要求 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的圆心均在 diagonal BD 上, 且 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别与 BC、AD 相切, 则 O_1O_2 的长为 ()



- A. $\frac{5}{3}\text{cm}$ B. $\frac{5}{2}\text{cm}$ C. $\frac{15}{8}\text{cm}$ D. 2cm

题型十四、概率

37. 如图，两个标有数字的轮子可以分别绕轮子的中心旋转，旋转停止时，每个轮子上方的箭头各指着轮子上的一个数字，若左图轮子上方的箭头指着数字为 a ，右图轮子上方的箭头指着数字为 b ，数对 (a, b) 所有可能的个数为 n ，其中 $a+b$ 恰为偶数的不同个数为 m ，则 $\frac{m}{n}$ 等于 ()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{3}{4}$

38. 把一枚六个面编号分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的质地均匀的正方体骰子先后投掷 2 次，若两个正面朝上的编号分别为 m, n ，则二次函数 $y=x^2+mx+n$ 的图象与 x 轴有两个不同交点的概率是 ()

- A. $\frac{5}{12}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{17}{36}$ D. $\frac{1}{2}$

39. 一个十字路口的交通信号灯每分钟红灯亮 30 秒，绿灯亮 25 秒，黄灯亮 5 秒．当你抬头看信号灯时，是绿灯的概率是 ()



- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{1}{2}$

40. 杭州市某公交站每天 6:30~7:30 开往某学校的三辆班车票价相同，但车的舒适程度不同．学生小杰先观察后上车，当第一辆车开来时，他不上车，而是仔细观察车的舒适状况，若第二辆车的状况比第一辆车好，他就上第二辆车；若第二辆车不如第一辆车，他就上第三辆车．若按这三辆车的舒适程度分为优、中、差三等，则小杰坐上优等车的概率是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{8}$

41. 一个质地均匀的正方体骰子的六个面上分别刻有 1 到 6 的点数，将骰子抛掷两次，掷第一次，将朝上一面的点数记为 x ，掷第二次，将朝上一面的点数记为 y ，则点 (x, y) 落在直线 $y = -x + 5$ 上的概率为 ()

- A. $\frac{1}{18}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{4}$

42. 甲、乙、丙、丁四位同学参加校田径运动会 4×100 米接力跑比赛，如果任意安排四位同学的跑步顺序，那么恰好由甲将接力棒交给乙的概率是 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{12}$

题型十五、推理

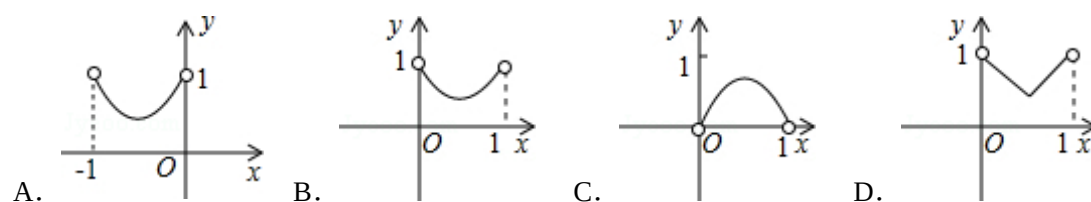
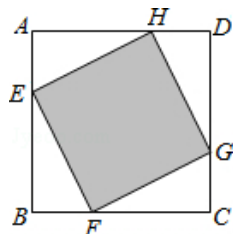
43. 10 个人围成一个圆圈做游戏，游戏的规则是：每个人心里都想好一个数，并把自己想好的数如实地告诉他两旁的两个人，然后每个人将他两旁的两个人告诉他数的平均数报出来，若报出来的数如图所示，则报 2 的人心里想的数是（ ）



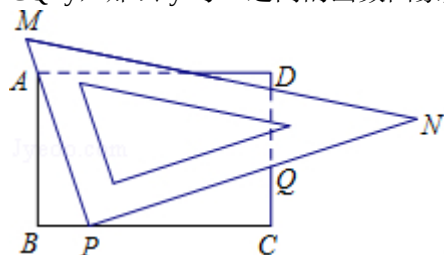
- A. 1 B. 2 C. -3 D. -1

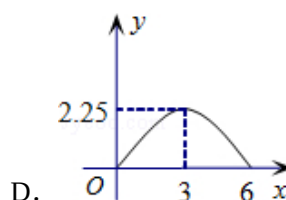
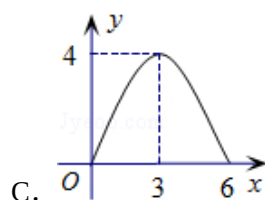
题型十六、图像信息

44. 如图，已知：正方形 ABCD 边长为 1, E、F、G、H 分别为各边上的点，且 $AE=BF=CG=DH$ ，设小正方形 EFGH 的面积为 s ，AE 为 x ，则 s 关于 x 的函数图象大致是（ ）



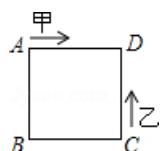
45. 如图，在矩形 ABCD 中， $AB=4$ ， $BC=6$ ，当直角三角板 MPN 的直角顶点 P 在 BC 边上移动时，直角边 MP 始终经过点 A，设直角三角板的另一直角边 PN 与 CD 相交于点 Q. $BP=x$ ， $CQ=y$ ，那么 y 与 x 之间的函数图象大致是（ ）





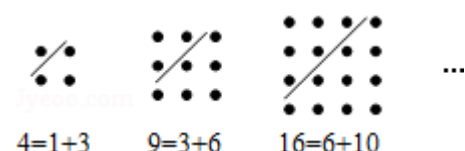
题型十七、找规律

46. 如图，甲、乙两动点分别从正方形 ABCD 的顶点 A、C 同时沿正方形的边开始移动，甲点依顺时针方向环行，乙点依逆时针方向环行，若乙的速度是甲的速度的 4 倍，则它们第 2000 次相遇在边（ ）



A. AB 上 B. BC 上 C. CD 上 D. DA 上

47. 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把 1, 3, 6, 10... 这样的数称为“三角形数”，而把 1, 4, 9, 16... 这样的数称为“正方形数”。从图中可以发现，任何一个大于 1 的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和。下列等式中，符合这一规律的是（ ）



A. 13=3+10 B. 25=9+16 C. 36=15+21 D. 49=18+31

48. 我们将 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 记作 $n!$ ，如： $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ； $100! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$ ；若设 $S = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + 2007 \times 2007!$ ，则 S 除以 2008 的余数是（ ）

A. 0 B. 1 C. 1004 D. 2007

49. 如图所示，将一张正方形纸片对折两次，然后在上面打 3 个洞，则纸片展开后是（ ）



A. B. C. D.

50. 用火柴棒按下图中的方式搭图形，按照这种方式搭下去，搭第 334 个图形需（ ）根火柴棒。



A. 2007 B. 2008 C. 2009 D. 2010